Universidad Internacional de Valencia

Microbioma vaginal y resultados reproductivos en reproducción asistida: revisión integrativa con enfoque metataxonómico.

Titulación: Máster en Bioinformática	**Alumno/a: Lozano Zacarías Ulises José**	**Convocatoria:**
Curso académico 2025 – 2026	**D.N.I: 48763198R**	**Primera**
	Director/a de TFM: Maria Lairon Peris	

Alicante, 25 de febrero de 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

INDICE……1

1. LISTA DE ABREVIATURAS 6

2. RESUMEN 6

3. PALABRAS CLAVE 7

4. INTRODUCCIÓN 7

HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 10

5. OBJETIVOS..... 11

OBJETIVO GENERAL 11

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11

6. METODOLOGÍA **12**

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN **12**

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA **13**

CRITERIOS DE INCLUSIÓN **14**

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN **15**

SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y EXTRACCIÓN DE DATOS **16**

ANÁLISIS DE LOS DATOS **16**

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 17

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS EN ESTUDIOS METATAXONÓMICOS DEL MICROBIOMA VAGINAL **18**

7. RESULTADOS **20**

SÍNTESIS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS..... 20

Figura 2. Esquema general del pipeline metataxonómico.....21

Tabla 1. Características generales de los estudios incluidos en la revisión 22

Tabla 2. Comparación de los enfoques metataxonómicos empleados en los estudios incluidos en la revisión integrativa 23

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DEL MICROBIOMA VAGINAL..... 24

DIVERSIDAD ALFA DEL MICROBIOMA VAGINAL..... 25

DIVERSIDAD BETA Y ESTRUCTURA GLOBAL DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS..... 25

ASOCIACIÓN ENTRE EL MICROBIOMA VAGINAL Y LOS RESULTADOS REPRODUCTIVOS 26

Tabla 3. Asociación de taxones bacterianos con desenlaces reproductivos en reproducción asistida.....27

Figura 3. Comparación esquemática de los perfiles del microbioma vaginal asociados a desenlaces reproductivos favorables y desfavorables en reproducción asistida.....28

HETEROGENEIDAD METODOLÓGICA ENTRE LOS ESTUDIOS 29

8. DISCUSIÓN..... 30

INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LOS HALLAZGOS..... 30

COMPARACIÓN CRÍTICA ENTRE ESTUDIOS..... 31

LIMITACIONES DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE Y DEL PRESENTE TFM 32

LIMITACIONES METODOLÓGICAS DE LOS ESTUDIOS METATAXONÓMICOS DEL MICROBIOMA VAGINAL..... 32

IMPLICACIONES CLÍNICAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN..... 34

9. CONCLUSIONES..... 36

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 37

1. LISTA DE ABREVIATURAS

- **ARNr 16S**: Ácido ribonucleico ribosomal 16S
- **FIE**: Fallo de implantación embrionaria
- **FIV**: Fecundación in vitro
- **ICSI**: Inyección intracitoplasmática de espermatozoides
- **NGS**: Secuenciación de nueva generación
- **PRISMA**: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
- **TE**: Transferencia embrionaria
- **TRA**: Técnicas de reproducción asistida

2. RESUMEN

El fallo de implantación embrionaria constituye uno de los principales retos en reproducción asistida. En este contexto, el microbioma vaginal ha emergido como un factor potencialmente modulador de la receptividad endometrial. En este trabajo se analiza la evidencia disponible sobre la relación entre la composición microbiana vaginal y los desenlaces reproductivos en mujeres sometidas a FIV/ICSI, centrándose en estudios que emplean enfoques metataxonómicos basados en la secuenciación del gen ARNr 16S. Los resultados muestran que los perfiles dominados por *Lactobacillus crispatus* se asocian con mayores tasas de implantación y embarazo clínico, mientras que la presencia de comunidades polimicrobianas o con predominancia de bacterias anaerobias, como

Gardnerella o *Prevotella*, se vincula a un mayor riesgo de fallo implantacional. Aunque los hallazgos apuntan al valor pronóstico del microbioma vaginal, la heterogeneidad metodológica entre estudios y la falta de protocolos estandarizados limitan su aplicación clínica inmediata. Aun así, este campo representa una vía prometedora hacia el desarrollo de estrategias de medicina reproductiva personalizada.

3. PALABRAS CLAVE

Microbioma vaginal; reproducción asistida; implantación embrionaria; fecundación in vitro; *Lactobacillus*; secuenciación ARNr 16S; disbiosis vaginal.

4. INTRODUCCIÓN

La infertilidad constituye un problema de salud de creciente relevancia a nivel mundial, con una prevalencia estimada que afecta aproximadamente al 10–15 % de las parejas en edad reproductiva [1]. En este contexto, las técnicas de reproducción asistida (TRA), como la fecundación in vitro (FIV) y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), se han consolidado como herramientas fundamentales para el tratamiento de la infertilidad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y clínicos alcanzados en las últimas décadas, las tasas de éxito reproductivo continúan siendo limitadas, especialmente en relación con la implantación embrionaria, que sigue representando uno de los principales retos [2].

Tradicionalmente, el éxito de la implantación embrionaria se ha atribuido principalmente a factores embrionarios y endometriales, así como a variables clínicas maternas como la edad, la reserva ovárica o la calidad embrionaria. No obstante, en los últimos años ha surgido un creciente interés por el posible papel del microbioma del tracto reproductivo femenino como modulador de la receptividad reproductiva [3]. En particular, el microbioma vaginal ha sido propuesto como un factor adicional que podría influir en los resultados de la reproducción asistida, más allá de los determinantes clínicos clásicos.

El microbioma vaginal de mujeres sanas en edad reproductiva se caracteriza habitualmente por la dominancia del género *Lactobacillus*, el cual desempeña un papel clave en el mantenimiento de un entorno vaginal estable mediante la producción de ácido láctico y la regulación del pH vaginal [3]. Esta dominancia no es homogénea y puede variar tanto entre individuos como a lo largo del tiempo. Alteraciones en la composición del microbioma vaginal, conocidas como disbiosis vaginal, se han asociado con procesos inflamatorios, infecciones genitales y diversas complicaciones ginecológicas, lo que ha motivado el estudio de su posible impacto en la fertilidad femenina [3,4].

En el contexto de la reproducción asistida, diversos estudios han analizado la relación entre la composición del microbioma vaginal y los resultados reproductivos. Investigaciones clínicas han descrito que perfiles vaginales dominados por determinadas especies de *Lactobacillus*, especialmente *Lactobacillus crispatus*, se asocian con mayores tasas de implantación embrionaria y embarazo clínico tras FIV/ICSI [5–7]. En contraste, la presencia de comunidades microbianas más diversas o dominadas por bacterias anaerobias se ha relacionado con un mayor riesgo de fallo de implantación [6–9,10].

Estudios prospectivos, como los realizados por Koedooder y colaboradores, han propuesto incluso modelos predictivos basados en el perfil del microbioma vaginal para estimar la probabilidad de éxito reproductivo, sugiriendo que la caracterización del microbioma podría aportar información complementaria a los parámetros clínicos tradicionales [5,10]. Sin

embargo, la evidencia disponible presenta resultados heterogéneos. Mientras algunos trabajos confirman una asociación clara entre microbiota vaginal dominada por *Lactobacillus* y mejores resultados reproductivos, otros estudios sugieren que no todas las especies del género confieren el mismo beneficio [6,8].

En particular, *Lactobacillus iners* ha sido descrita como una especie con un comportamiento más variable, presente tanto en estados considerados saludables como en situaciones de transición hacia disbiosis, lo que complica su interpretación clínica en el contexto reproductivo [8,9]. Además, factores metodológicos como la técnica microbiológica empleada, la región del gen ARNr 16S analizada, el momento de muestreo y la definición de los desenlaces reproductivos contribuyen de manera significativa a la variabilidad de los resultados entre estudios [6,7,9].

En este contexto de creciente producción científica, pero con resultados aún heterogéneos, persisten importantes lagunas de conocimiento. La mayoría de los estudios disponibles son de naturaleza observacional, presentan tamaños muestrales variables y carecen de una adecuada estandarización metodológica, lo que dificulta la comparación directa de los hallazgos y limita la posibilidad de establecer conclusiones causales robustas [3,6]. Asimismo, la traslación de estos resultados a la práctica clínica continúa siendo objeto de debate, dada la escasez de ensayos clínicos controlados que evalúen intervenciones dirigidas a modular el microbioma vaginal con el objetivo de mejorar los resultados reproductivos.

En este contexto resulta necesario llevar a cabo una revisión crítica e integradora de la literatura científica existente que permita sintetizar la evidencia disponible, identificar patrones comunes y discrepancias entre estudios, y valorar de forma rigurosa el potencial papel del microbioma vaginal en el éxito de la implantación embrionaria en reproducción asistida.

HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

En base a la evidencia científica disponible, se plantea la hipótesis de que existen diferencias significativas en la composición y estructura del microbioma vaginal entre mujeres con éxito reproductivo y mujeres con fallos de implantación embrionaria, y que dichas diferencias pueden ser detectadas mediante enfoques metataxonómicos basados en la secuenciación del gen ARNr 16S.

La secuenciación del gen ARNr 16S se ha consolidado como una de las metodologías más ampliamente utilizadas para el estudio del microbioma vaginal debido a su adecuada relación coste-eficiencia, su capacidad para caracterizar comunidades microbianas complejas y su idoneidad para el análisis de muestras de baja biomasa, como las obtenidas del tracto reproductivo femenino. Esta aproximación permite la identificación taxonómica a nivel de género y, en determinados casos, a nivel de especie, así como la evaluación de métricas de diversidad alfa y beta, ampliamente empleadas en estudios de microbioma reproductivo [3,5,8].

Pese a sus ventajas, el uso del ARNr 16S presenta limitaciones inherentes, como la resolución taxonómica dependiente de la región amplificada, la imposibilidad de inferir funciones metabólicas de forma directa y la sensibilidad a sesgos técnicos derivados de la amplificación por PCR. En este sentido, la aplicación de estos enfoques metataxonómicos requiere una interpretación cautelosa de los resultados. Factores como la profundidad de secuenciación, la aplicación de procedimientos de rarefacción, los posibles efectos de batch y la contaminación asociada a muestras de baja biomasa pueden influir en las métricas de diversidad y en la abundancia relativa de determinados taxones.

5. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar de forma integrativa la evidencia científica disponible sobre la relación entre la composición del microbioma vaginal, evaluada mediante la secuenciación del gen ARNr 16S, y el éxito o fracaso de la implantación embrionaria en mujeres sometidas a TRA, principalmente FIV y/o ICSI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir las características generales de los estudios que analizan el microbioma vaginal mediante enfoques metataxonómicos en el contexto de la reproducción asistida.
2. Comparar los perfiles del microbioma vaginal, caracterizados a partir de secuenciación ARNr 16S, asociados a resultados reproductivos favorables frente a aquellos relacionados con fallos de implantación.
3. Analizar de forma crítica las diferencias metodológicas entre los estudios incluidos, incluyendo la región del gen ARNr 16S analizada, los pipelines bioinformáticos y las métricas de diversidad empleadas, y su impacto en los resultados observados.
4. Valorar las posibles implicaciones clínicas del microbioma vaginal, caracterizado mediante análisis metataxonómico, como biomarcador predictivo en reproducción asistida, así como las principales limitaciones metodológicas y líneas futuras de investigación.

6. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica integrativa con el objetivo de analizar de forma crítica la evidencia científica disponible sobre la relación entre la composición del microbioma vaginal y el éxito o fracaso de la implantación embrionaria en mujeres sometidas a TRA, principalmente FIV y/o ICSI. Este enfoque metodológico permite integrar estudios con distintos diseños, identificar patrones comunes, discrepancias y limitaciones, y responder de manera estructurada a la pregunta de investigación planteada.

No se realizó un metaanálisis cuantitativo debido a la elevada heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos, particularmente en relación con las técnicas metataxonómicas empleadas, la región del gen ARNr 16S analizada, el momento de muestreo y la definición de los desenlaces reproductivos, factores que dificultan la comparación directa y la agregación estadística de los resultados.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existen diferencias en la composición del microbioma vaginal entre mujeres con éxito reproductivo y mujeres con fallos de implantación en el contexto de la reproducción asistida?

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus y Google Scholar, incluyendo estudios publicados entre enero de 2011 y marzo de 2025. El límite inferior temporal se estableció con el fin de abarcar el periodo posterior a la consolidación del uso de tecnologías de secuenciación masiva (NGS) aplicadas al estudio del microbioma vaginal.

La estrategia de búsqueda se llevó a cabo en idioma inglés y se estructuró mediante combinaciones de términos utilizando operadores booleanos AND y OR. Entre las principales ecuaciones de búsqueda se incluyeron:

- (“vaginal microbiome” OR “vaginal microbiota”) AND (“IVF” OR “assisted reproduction”)
- “vaginal microbiota” AND “implantation failure”
- “recurrent implantation failure” AND “vaginal microbiota”
- (“vaginal microbiome” OR “vaginal microbiota”) AND (“Lactobacillus”)

Con el objetivo de reforzar la identificación de estudios con un enfoque metataxonómico, se incorporaron términos específicos relacionados con análisis ómicos, tales como:

- “16S rRNA sequencing”
- “metataxonomics”
- “microbial diversity”
- “vaginal microbiome profiling”

Google Scholar se utilizó como herramienta complementaria para identificar literatura potencialmente no indexada en las bases principales, así como para rastrear artículos altamente citados y referencias secundarias relevantes. Además, se realizó una revisión manual de las listas bibliográficas de los estudios seleccionados para detectar publicaciones adicionales elegibles.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Se incluyeron en la presente revisión los estudios que cumplían los siguientes criterios:

1. Estudios originales en humanos con diseño observacional, prospectivo o de cohorte.
2. Mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida (FIV y/o ICSI).
3. Evaluación del microbioma vaginal mediante secuenciación del gen ARNr 16S o técnicas moleculares globales equivalentes (como IS-pro™).
4. Momento de muestreo claramente definido y realizado antes del inicio del tratamiento o previo a la transferencia embrionaria.
5. Resultados reproductivos claramente definidos, incluyendo implantación embrionaria, embarazo bioquímico o embarazo clínico.
6. Artículos publicados en inglés o español con texto completo disponible.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se excluyeron de la presente revisión los estudios que no cumplían alguno de los siguientes criterios:

1. Estudios centrados exclusivamente en microbiota no vaginal (intestinal, oral u otros nichos no relacionados con el tracto reproductivo femenino).
2. Estudios realizados en modelos animales, in vitro o ex vivo, así como aquellos que no incluyeran población humana.
3. Trabajos que no evaluaran resultados reproductivos claramente definidos, tales como implantación embrionaria, embarazo bioquímico o embarazo clínico.
4. Estudios en los que el momento de muestreo del microbioma vaginal no estuviera claramente especificado o no fuera previo al inicio del tratamiento de reproducción asistida o a la transferencia embrionaria.
5. Publicaciones que utilizaran exclusivamente métodos microbiológicos no comparables con enfoques metataxonómicos, como cultivos convencionales, técnicas histológicas o PCR dirigida a patógenos específicos sin caracterización global de la comunidad microbiana.
6. Estudios con información metodológica insuficiente respecto a la técnica de análisis del microbioma, la región del gen ARNr 16S analizada o el procesamiento de los datos.
7. Comunicaciones breves, cartas al editor, editoriales, resúmenes de congresos o revisiones narrativas sin metodología explícita.
8. Artículos duplicados o estudios con cohortes solapadas, en cuyo caso se incluyó únicamente la publicación más completa o reciente.

SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y EXTRACCIÓN DE DATOS

La selección de los estudios se llevó a cabo de forma sistemática mediante un proceso estructurado en tres fases consecutivas: cribado inicial por título, revisión de resúmenes y evaluación a texto completo. La aplicación sistemática de los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos permitió garantizar la coherencia metodológica del proceso y minimizar posibles sesgos de selección.

De cada estudio finalmente incluido se extrajeron de manera estructurada las siguientes variables: autor y año de publicación, diseño del estudio, características de la población, tamaño muestral, técnica microbiológica empleada, región del gen ARNr 16S analizada, momento de muestreo, desenlaces reproductivos evaluados, principales hallazgos y limitaciones metodológicas. Esta información fue organizada en tablas comparativas y utilizada para la síntesis narrativa y crítica de los resultados.

El procedimiento de identificación, cribado y elegibilidad se realizó siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [20]. El diagrama de flujo correspondiente se presenta en la figura 1.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los resultados obtenidos a partir de los estudios incluidos se analizaron de forma narrativa y comparativa. La información extraída se organizó inicialmente en una tabla comparativa y posteriormente en bloques temáticos, con el objetivo de identificar patrones comunes, discrepancias y tendencias generales en relación con la composición del microbioma vaginal y los resultados reproductivos.

No se realizó un metaanálisis cuantitativo debido a la elevada heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos, especialmente en lo relativo a las técnicas metataxonómicas empleadas, la región del gen ARNr 16S analizada, el momento de muestreo y la definición de los desenlaces reproductivos.

En total, se identificaron 124 registros a través de las bases de datos consultadas. Tras la eliminación de duplicados, se obtuvieron 97 registros únicos, que fueron sometidos a cribado por título y resumen, excluyéndose 50 por no cumplir los criterios establecidos.

Posteriormente, 47 artículos fueron evaluados a texto completo, de los cuales 38 fueron excluidos por razones metodológicas o por no ajustarse a la pregunta de investigación. Finalmente, se incluyeron nueve estudios en la presente revisión integrativa, tal como se detalla en el diagrama PRISMA (Figura 1).

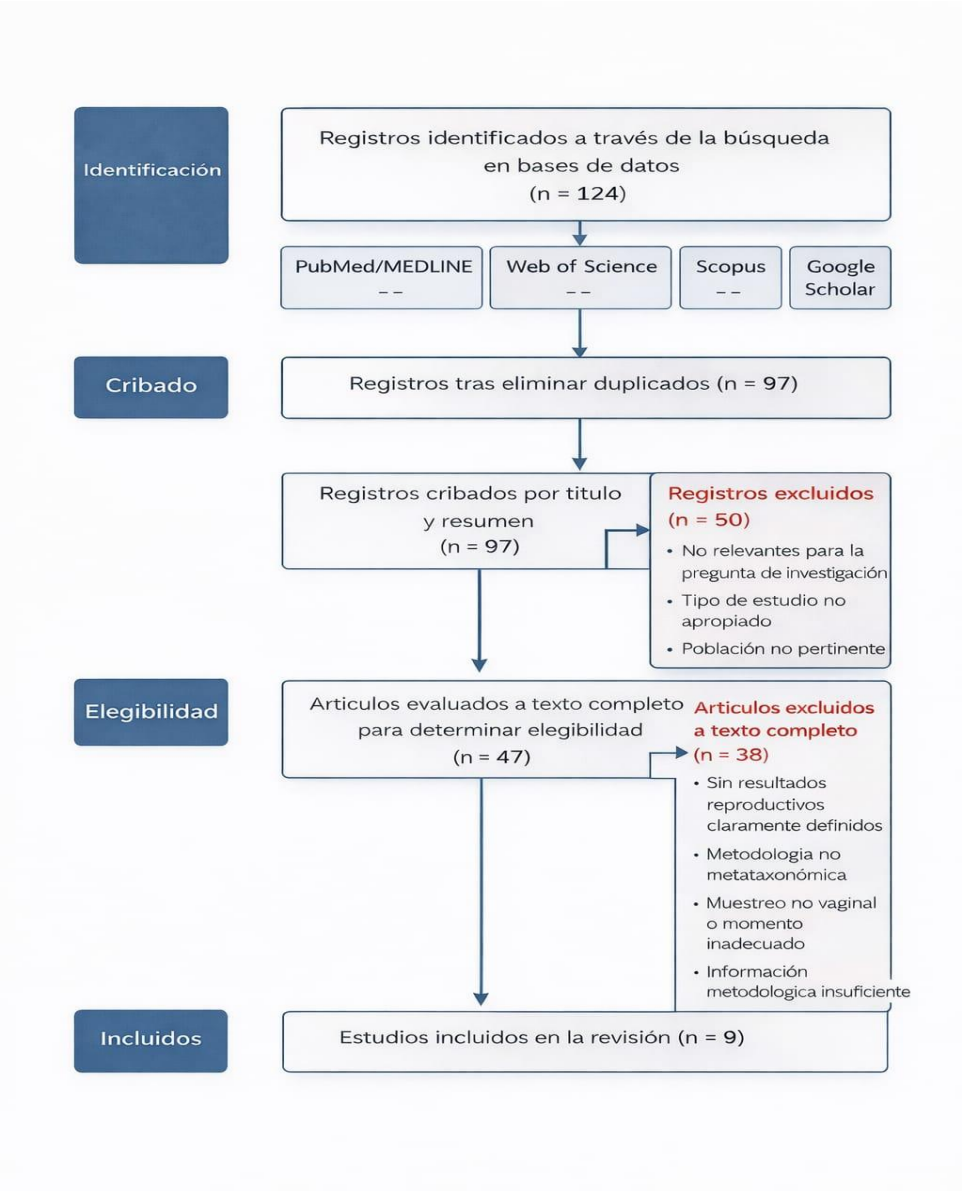

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

Diagrama de flujo Prisma del proceso de identificación, cribado, elegibilidades e inclusión de estudios en la presente revisión integrativa. Se detallan los registros identificados en bases de datos, la eliminación de duplicado, los artículos excluidos en cada fase y los estudios finalmente incluidos. Elaboración propia.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS EN ESTUDIOS METATAXONÓMICOS DEL MICROBIOMA VAGINAL

Los estudios incluidos en la presente revisión emplean predominantemente enfoques metataxonómicos basados en la secuenciación del gen ARNr 16S para la caracterización del microbioma vaginal. Esta aproximación permite analizar la composición taxonómica de comunidades microbianas complejas a partir de muestras clínicas y resulta especialmente adecuada para nichos de baja biomasa, como el tracto reproductivo femenino.

En la mayoría de los trabajos revisados, los datos de secuenciación son procesados mediante pipelines bioinformáticos estandarizados, siendo QIIME2 una de las plataformas más ampliamente utilizadas en estudios recientes de microbioma reproductivo [3,5,8,9]. Dentro de este entorno, el uso de algoritmos de inferencia de variantes de secuencia, como DADA2, permite la obtención de *amplicon sequence variants* (ASVs) con resolución a nivel de nucleótido, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales basados en unidades taxonómicas operativas (OTUs) [3,5].

La elección de ASVs frente a OTUs se justifica por su mayor reproducibilidad entre estudios, su independencia de umbrales de similitud arbitrarios y su capacidad para detectar diferencias sutiles en la composición microbiana, aspectos especialmente relevantes en el estudio del microbioma vaginal y su asociación con resultados reproductivos [5,8].

Tras el procesamiento y filtrado de calidad de las secuencias, los estudios revisados emplean clasificadores taxonómicos entrenados sobre bases de datos de referencia, como SILVA o Greengenes, para la asignación taxonómica de las ASVs. La resolución taxonómica obtenida depende en gran medida de la región del gen ARNr 16S amplificada, habitualmente V3–V4 o V4, así como de la calidad y actualización de la base de datos utilizada [3,9].

La caracterización de la estructura del microbioma vaginal se apoya habitualmente en métricas de diversidad alfa, como los índices de Shannon y Chao1, que permiten evaluar la riqueza y la equitatividad de las comunidades microbianas [15,16]. De forma complementaria, se emplean métricas de diversidad beta, entre las que destacan las distancias Bray–Curtis y UniFrac, con el objetivo de comparar la composición global de las comunidades microbianas entre distintos grupos de estudio. Estos análisis se representan comúnmente mediante técnicas de ordenación multivariante, como el análisis de

coordenadas principales (PCoA), que facilitan la visualización de patrones de similitud o disimilitud entre perfiles vaginales asociados a diferentes resultados reproductivos [8,9].

En algunos estudios, la inclusión de análisis filogenéticos, basados en árboles construidos a partir de las secuencias del gen ARNr 16S, permite incorporar información evolutiva en la evaluación de la diversidad beta, aportando una perspectiva adicional sobre las diferencias entre comunidades microbianas [3,8].

No obstante, la aplicación de estos enfoques metataxonómicos requiere una interpretación cautelosa de los resultados. Factores como la profundidad de secuenciación, la aplicación de procedimientos de rarefacción, los posibles efectos de *batch* y la contaminación asociada a muestras de baja biomasa pueden influir en las métricas de diversidad y en la abundancia relativa de determinados taxones. Estas limitaciones metodológicas, ampliamente reconocidas en la literatura, deben ser consideradas al comparar los resultados entre estudios y al evaluar su potencial traslación clínica [3,5,8].

En base a la metodología descrita, los estudios seleccionados fueron analizados de forma sistemática y comparativa con el objetivo de identificar patrones comunes y discrepancias en la composición del microbioma vaginal asociados a los resultados reproductivos en reproducción asistida.

Los resultados de esta revisión se presentan a continuación de manera estructurada, comenzando con una descripción global de las características generales de los estudios incluidos y su enfoque metataxonómico, seguida de un análisis comparativo de la composición microbiana, las métricas de diversidad alfa y beta, y su relación con el éxito o fracaso de la implantación embrionaria.

Dada la heterogeneidad metodológica de los trabajos analizados, los resultados se interpretan de forma narrativa y crítica, integrando los hallazgos de los distintos estudios y contextualizándolos dentro del marco metodológico y biológico descrito previamente.

7. RESULTADOS

SÍNTESIS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS

En la presente revisión integrativa se incluyeron un total de nueve estudios publicados entre 2018 y 2025, que abarcan diseños prospectivos, observacionales y protocolos de cohorte, y que analizan poblaciones de mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida, principalmente fecundación in vitro (FIV) y/o inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) [5–10,17–19].

En la mayoría de los trabajos, las muestras vaginales fueron obtenidas en fases previas al inicio del tratamiento o inmediatamente antes de la transferencia embrionaria, con el objetivo de minimizar la influencia de factores iatrogénicos posteriores al procedimiento [5,7,8,17]. Desde el punto de vista analítico, la gran mayoría de los estudios emplearon secuenciación del gen del ácido ribonucleico ribosomal 16S (ARNr 16S), utilizando plataformas como QIIME2 y clasificadores taxonómicos basados en bases de datos como SILVA. Un estudio utilizó una técnica molecular alternativa basada en huella bacteriana (IS-pro™) [7].

Las regiones del gen ARNr 16S amplificadas variaron entre los estudios incluidos, predominando las regiones V3–V4 y V4, junto con diferencias en los pipelines bioinformáticos empleados para el procesamiento y filtrado de las secuencias [5,8,9,17,19]. Estas variaciones metodológicas influyen directamente en la resolucióntaxonómica alcanzada, la estimación de la abundancia relativa de los taxones y el cálculo de las métricas de diversidad alfa y beta. En consecuencia, la heterogeneidad técnica constituye un elemento clave en la interpretación comparativa de los resultados y en la evaluación de la consistencia entre estudios.

En este contexto, la Figura 2 ilustra de forma esquemática el flujo general del análisis metataxonómico seguido en la mayoría de los trabajos revisados, desde la obtención de la muestra biológica y la extracción de ADN, pasando por la amplificación del gen ARNr 16S y la secuenciación mediante plataformas de nueva generación, hasta el procesamiento bioinformático y la interpretación clínica de los resultados. Esta representación permite contextualizar las posibles fuentes de variabilidad técnica que pueden condicionar los hallazgos microbiológicos descritos.

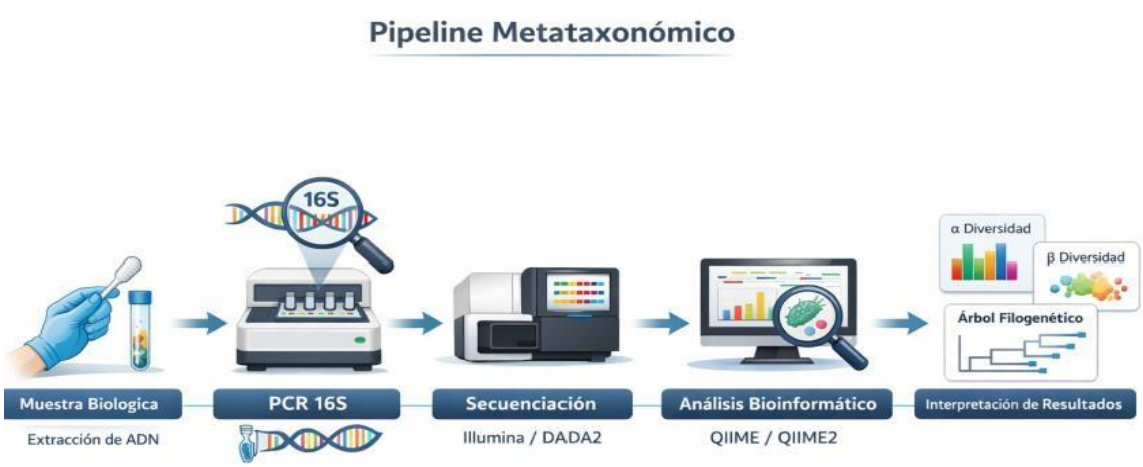

Figura 2. Esquema general del pipeline metataxonómico

Esquema general del pipeline metataxonómico basado en la secuenciación del gen ARNr 16S aplicado al estudio del microbioma vaginal. El flujo incluye la obtención de la muestra biológica y extracción de ADN, amplificación mediante PCR del gen ARNr 16S, secuenciación masiva (por ejemplo, plataforma Illumina), procesamiento bioinformático mediante pipelines como QIIME/QIIME2 y DADA2 para la inferencia de ASVs, y análisis posterior de diversidad alfa y beta, así como evaluación filogenética para la interpretación de los resultados en relación con los desenlaces reproductivos. Elaboración propia.

Desde el punto de vista clínico, estudios recientes han reforzado las asociaciones observadas entre la composición del microbioma vaginal y los desenlaces reproductivos.

Wan et al. describieron una relación significativa entre perfiles dominados por *Lactobacillus crispatus* y mayores tasas de implantación embrionaria y embarazo clínico [17]. De manera concordante, Chen et al. observaron que los estados de disbiosis vaginal —caracterizados por una elevada abundancia de *Gardnerella* y una reducción marcada de *Lactobacillus* spp.— se asociaban con un mayor riesgo de fallo implantacional [19]. Por su parte, Miyagi et al., en una cohorte de mujeres con fallo de implantación recurrente, evidenciaron una mayor diversidad microbiana y una menor dominancia de *Lactobacillus*, lo que refuerza la hipótesis de que el equilibrio ecológico del microbioma vaginal puede modular la receptividad endometrial [18].

La Tabla 1 resume las características generales de los estudios incluidos, mientras que la Tabla 2 detalla los principales enfoques metataxonómicos empleados, facilitando la comparación metodológica y la interpretación crítica de sus resultados.

Tabla 1. Características generales de los estudios incluidos en la revisión

Autor (año)	Diseño del estudio	Población	N (participantes)	Técnica de análisis	Momento de muestreo	Resultado reproductivo evaluado
Koedooder et al., 2019	Prospectivo	Mujeres sometidas a FIV/ICSI	303	Secuenciación ARNr 16S	Pre-transferencia embrionaria	Implantación y embarazo clínico
Koedooder et al., 2018	Protocolo de cohorte (ReceptIVFity)	Mujeres en tratamiento FIV/ICSI	1.058	IS-pro™	Pre-tratamiento	Implantación y embarazo clínico
Thor et al., 2019	Observacional prospectivo	Mujeres sometidas a FIV	130	Secuenciación ARNr 16S	Pre-transferencia embrionaria	Embarazo clínico
Lledó et al., 2019	Observacional	Mujeres sometidas a reproducción asistida	90	IS-pro™	Pre-transferencia embrionaria	Implantación y embarazo clínico
Wang et al., 2024	Observacional	Mujeres sometidas a FIV	150	Secuenciación ARNr 16S	Pre-transferencia embrionaria	Implantación y embarazo clínico
Wan et al., 2023	Prospectivo	Mujeres infértiles en ciclos FIV	85	Secuenciación ARNr 16S	Antes de la punción ovárica	Embarazo bioquímico y clínico
Miyagi et al., 2023	Observacional	Mujeres con fallo recurrente de implantación (RIF)	40	Secuenciación ARNr 16S	Pre-transferencia embrionaria	Implantación y perfil microbiota vaginal
Chen et al., 2024	Observacional	Mujeres sometidas a FIV	60	Secuenciación ARNr 16S	Pre-transferencia embrionaria	Fallo de implantación y diversidad microbiana

LA TABLA RESUME LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS, INCLUYENDO DISEÑO, TAMAÑO MUESTRAL, TÉCNICA MICROBIOLÓGICA EMPLEADA Y DESENLACES REPRODUCTIVOS EVALUADOS. SE OBSERVA UNA PREDOMINANCIA DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES Y PROSPECTIVOS BASADOS EN SECUENCIACIÓN DEL GEN ARNR 16S, CON MUESTREO REALIZADO MAYORITARIAMENTE EN FASES PREVIAS A LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA. LA VARIABILIDAD EN EL DISEÑO Y EN EL MOMENTO DE MUESTREO CONSTITUYE UNA FUENTE RELEVANTE DE HETEROGENEIDAD METODOLÓGICA.

Tabla 2. Comparación de los enfoques metataxonómicos empleados en los estudios incluidos en la revisión integrativa

Autor (año)	Región ARNr 16S	Plataforma / Pipeline	Unidad analítica	Base de datos	Diversidad alfa	Diversidad beta	Análisis filogenético
Koedooder et al., 2019	V3–V4	QIIME (pipeline propio)	OTUs	SILVA	Shannon, riqueza observada	Bray–Curtis	No
Koedooder et al., 2018	—	IS-pro™	Huella bacteriana	Base propietaria	No aplicable	No aplicable	No
Thor et al., 2019	V4	QIIME2 + DADA2	ASVs	SILVA	Shannon, Chao1	Bray–Curtis, UniFrac	Sí
Lledó et al., 2019	—	IS-pro™	Huella bacteriana	Base propietaria	No aplicable	No aplicable	No
Wang et al., 2024	V3–V4	QIIME2 + DADA2	ASVs	SILVA	Shannon	Bray–Curtis, UniFrac	Sí
Wan et al., 2023	V3–V4	QIIME2 + DADA2	ASVs	SILVA	Shannon, riqueza observada	Bray–Curtis	Sí
Miyagi et al., 2023	V4	QIIME2 + DADA2	ASVs	SILVA	Shannon, Simpson	Bray–Curtis, UniFrac	Sí
Chen et al., 2024	V4	QIIME2 + DADA2	ASVs	SILVA	Shannon, riqueza observada	UniFrac	Sí

La tabla resume las principales características metodológicas de los estudios incluidos, incluyendo la región del gen ARNr 16S amplificada, el pipeline bioinformático utilizado, la unidad analítica empleada (OTUs o ASVs), la base de datos de referencia para la asignación taxonómica y las métricas de diversidad aplicadas. Se observa una evolución metodológica hacia el uso de ASVs mediante algoritmos como DADA2 en entornos QIIME2, lo que proporciona mayor resolución taxonómica y reproducibilidad entre estudios.
Los trabajos basados en la técnica IS-pro™ emplean una aproximación de huella bacteriana no directamente comparable con la secuenciación masiva (NGS), lo que constituye una fuente adicional de heterogeneidad metodológica.

OTUs: Operational Taxonomic Units.
ASVs: Amplicon Sequence Variants.
Los estudios basados en IS-pro™ utilizan una técnica de huella bacteriana no basada en amplificación clásica del gen ARNr 16S, por lo que no son directamente comparables con los enfoques de secuenciación masiva (NGS).
El estudio de Koedooder et al., 2018 corresponde a un protocolo de cohorte, por lo que no reporta resultados completos de diversidad.

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DEL MICROBIOMA VAGINAL

De forma general, los estudios incluidos coinciden en describir una dominancia del género *Lactobacillus* en los perfiles vaginales de mujeres con resultados reproductivos favorables, como la implantación embrionaria exitosa o el embarazo clínico tras FIV/ICSI [5,7–9,17]. Dentro de este género, *Lactobacillus crispatus* destaca como la especie más estrechamente asociada a un entorno vaginal estable y óptimo para la implantación, caracterizado por una baja complejidad microbiana y una alta estabilidad taxonómica [5,8,17].

En contraste, los perfiles asociados a fallo de implantación se caracterizan habitualmente por una menor dominancia de *Lactobacillus* y una mayor abundancia de géneros anaerobios como *Gardnerella*, *Atopobium*, *Prevotella* o *Pseudomonas*, todos ellos considerados marcadores de disbiosis vaginal [7–10,18,19]. Estos perfiles polimicrobianos presentan mayor variabilidad y parecen estar relacionados con una reducción en la receptividad endometrial, aumentando la probabilidad de fallo de implantación.

Asimismo, algunos estudios recientes han descrito perfiles microbianos aún más heterogéneos en mujeres con fallo de implantación recurrente, caracterizados por una diversidad bacteriana elevada y la presencia de taxones atípicos en comparación con mujeres fértiles, lo que sugiere un impacto potencial del microbioma en la modulación del entorno uterino previo a la transferencia embrionaria [18,19].

Estos patrones taxonómicos muestran una tendencia reproducible, aunque con variaciones en la composición específica y la abundancia relativa de los taxones, probablemente atribuibles a las diferencias metodológicas, geográficas y clínicas entre los estudios incluidos.

DIVERSIDAD ALFA DEL MICROBIOMA VAGINAL

Cuatro de los estudios incluidos evaluaron métricas de diversidad alfa, empleando índices como Shannon, Chao1 o métricas de riqueza observada [5,7,8,9].

En términos generales, los resultados muestran una tendencia hacia una mayor diversidad microbiana en mujeres con fallo de implantación en comparación con aquellas que alcanzaron implantación embrionaria o embarazo clínico [5,7,8]. Este patrón se mantiene independientemente del índice de diversidad empleado.

Por el contrario, los perfiles vaginales asociados a éxito reproductivo se caracterizan por valores más bajos de diversidad alfa, reflejando comunidades dominadas por uno o pocos taxones, principalmente *Lactobacillus* spp. [5,8,9].

No obstante, la magnitud de las diferencias observadas varía entre estudios, lo que podría atribuirse a diferencias en el tamaño muestral, la profundidad de secuenciación, el momento de muestreo y los criterios de filtrado aplicados durante el procesamiento de los datos [8,9].

DIVERSIDAD BETA Y ESTRUCTURA GLOBAL DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS

La estructura global del microbioma vaginal fue evaluada mediante métricas de diversidad beta, como Bray–Curtis y UniFrac (ponderadas y no ponderadas), que permiten comparar la composición de las comunidades microbianas entre grupos de estudio. Estas métricas se representan habitualmente mediante análisis de ordenación multivariante, como el análisis de coordenadas principales (PCoA), que facilita la visualización de patrones de similitud o disimilitud entre muestras [5,8,9].

De forma general, los estudios muestran una separación parcial en los análisis PCoA entre los perfiles vaginales asociados a éxito reproductivo y aquellos vinculados a fallo de implantación. Sin embargo, este agrupamiento no es absoluto y suele observarse un cierto solapamiento entre muestras, lo que refleja la elevada variabilidad interindividual del microbioma vaginal, incluso entre mujeres con desenlaces similares [5,8,9].

Estudios recientes han reforzado estos hallazgos, mostrando que la disbiosis vaginal se asocia con una estructura microbiana más dispersa y menos homogénea, mientras que perfiles dominados por Lactobacillus presentan un agrupamiento más compacto y uniforme.

Estas diferencias estructurales han sido detectadas de forma consistente mediante análisis Bray–Curtis y UniFrac, lo que sugiere que la estructura comunitaria del microbioma vaginal podría ser un indicador adicional de receptividad endometrial y de probabilidad de éxito reproductivo [17–19].

Sin embargo, las diferencias metodológicas entre estudios —como el pipeline bioinformático utilizado, la normalización de datos o la profundidad de secuenciación— representan una limitación importante para la comparación directa de los patrones de diversidad beta observados [8,9,19].

ASOCIACIÓN ENTRE EL MICROBIOMA VAGINAL Y LOS RESULTADOS REPRODUCTIVOS

La evidencia disponible muestra una asociación recurrente entre la dominancia de especies del género Lactobacillus, en especial L. crispatus, y mayores tasas de implantación embrionaria y embarazo clínico tras tratamientos de reproducción asistida, como FIV o ICSI [5,7–9,17]. Estos perfiles se caracterizan por comunidades estables, de baja diversidad, con predominio de taxones beneficiosos y bajo nivel de inflamación local, lo que favorece un entorno vaginal más receptivo.

En contraste, los perfiles caracterizados por una menor presencia de *Lactobacillus* y una mayor abundancia de bacterias anaerobias, como *Gardnerella*, *Atopobium*, *Prevotella* o *Pseudomonas*, se han relacionado con estados de disbiosis vaginal y una mayor probabilidad de fallo en la implantación embrionaria [5,9,17,19]. Estos hallazgos refuerzan el modelo según el cual la composición microbiana puede modular la receptividad endometrial y, por tanto, influir directamente en el éxito del tratamiento reproductivo.

Además, se ha descrito que la diversidad microbiana elevada, característica de perfiles disbióticos o transicionales, podría ser un factor de riesgo adicional. Algunas especies, como *Lactobacillus iners*, han mostrado una asociación más ambigua con los desenlaces reproductivos, siendo identificadas tanto en contextos saludables como en perfiles de transición hacia la disbiosis [8,9,18].

En conjunto, estos resultados apuntan a que no solo la presencia de *Lactobacillus*, sino también su composición específica y equilibrio con otras especies microbianas, desempeñan un papel clave en la implantación embrionaria. Este conocimiento aporta valor clínico potencial para el desarrollo de estrategias de estratificación del riesgo y personalización de tratamientos [17–19].

Con el fin de sintetizar de manera comparativa los principales hallazgos taxonómicos descritos en los estudios incluidos, se elaboró una tabla resumen que integra la asociación de los taxones bacterianos más relevantes con los distintos desenlaces reproductivos. La Tabla 3 presenta de forma estructurada la relación entre especies clave —como *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus iners* y diversos géneros anaerobios asociados a disbiosis vaginal— y los resultados clínicos observados, permitiendo identificar patrones consistentes entre perfiles reproductivos favorables y desfavorables.

Tabla 3. Asociación de taxones bacterianos con desenlaces reproductivos en reproducción asistida

Género / Especie microbiana	Asociación predominante	Estudios que la reportan	Interpretación clínica
Lactobacillus crispatus	Positiva	[5,8,17]	Asociado a comunidades vaginales estables, pH ácido y mayor probabilidad de implantación y embarazo clínico
Lactobacillus iners	Variable / ambigua	[8,9,18]	Frecuente en perfiles transicionales; asociación menos consistente con desenlaces favorables
Gardnerella spp.	Negativa	[7,9,10,19]	Elevada abundancia en estados de disbiosis; asociada a mayor riesgo de fallo de implantación
Atopobium spp.	Negativa	[7,9]	Habitualmente presente junto a *Gardnerella* en comunidades disbióticas
Prevotella spp.	Negativa	[8,9,19]	Indicador de comunidad polimicrobiana y reducción de dominancia de *Lactobacillus*
Pseudomonas spp.	Negativa	[7,10]	Detectada en perfiles asociados a implantación fallida; posible marcador de disbiosis

Considerados de forma integrada, los resultados narrativos, la síntesis tabular y la representación esquemática refuerzan la consistencia de la asociación entre la composición del microbioma vaginal y los resultados reproductivos observados en reproducción asistida.

Perfil Favorable		Perfil Desfavorable
Taxón dominante: *Lactobacillus crispatus*		Taxones predominantes: *Gardnerella, Prevotella, Atopobium*
Diversidad alfa: Baja	VS	Diversidad alfa: Elevada
Estructura comunitaria: Dominancia monomicrobiana		Estructura comunitaria: Comunidad polimicrobiana
Resultado reproductivo: Mayor tasa de implantación y embarazo clínico		Resultado reproductivo: Mayor riesgo de fallo de implantación

Figura 3. Comparación esquemática de los perfiles del microbioma vaginal asociados a desenlaces reproductivos favorables y desfavorables en reproducción asistida.
Elaboración propia.

Los perfiles favorables se caracterizan por la dominancia de Lactobacillus crispatus, baja diversidad microbiana y estructura comunitaria estable, mientras que los perfiles desfavorables presentan mayor diversidad bacteriana, predominio de géneros anaerobios asociados a disbiosis y una mayor probabilidad de fallo de implantación embrionaria.

La integración de la evidencia narrativa con la síntesis tabular (Tabla 3) y la representación esquemática (Figura 3) refuerza la consistencia de los patrones observados y consolida la asociación entre la composición del microbioma vaginal y los desenlaces reproductivos en reproducción asistida.

HETEROGENEIDAD METODOLÓGICA ENTRE LOS ESTUDIOS

A pesar de los patrones generales observados, se identifican diferencias metodológicas significativas entre los estudios incluidos que deben ser consideradas al interpretar los resultados. Estas discrepancias afectan a aspectos clave como el diseño experimental, el tamaño muestral, el tipo de técnica microbiológica utilizada, la región del gen ARNr 16S amplificada, la definición de los desenlaces reproductivos y las estrategias de análisis bioinformático [5,7–10,17–19].

En particular, la variedad en las regiones amplificadas del gen ARNr 16S (V3–V4, V4, entre otras), así como las diferencias en los pipelines analíticos (QIIME, DADA2, plataformas propietarias), afectan directamente a la resolución taxonómica y comparabilidad de los resultados. A ello se suman las distintas métricas de diversidad empleadas, desde índices clásicos como Shannon o Chao1 hasta distancias beta como Bray–Curtis o UniFrac, que no siempre son reportadas de manera uniforme [5,8,9].

Además, existe variabilidad en el momento de muestreo, que en algunos estudios se realiza antes del inicio del tratamiento y en otros justo antes de la transferencia embrionaria. Este aspecto es crítico, ya que factores como los tratamientos hormonales, los antibióticos o las condiciones del ciclo pueden modificar la composición microbiana [6,18].

También se ha detectado una heterogeneidad poblacional notable entre los estudios, en relación con la edad, la etiología de la infertilidad, las características clínicas y la procedencia geográfica de las participantes. Todo ello limita la posibilidad de extrapolar los resultados a poblaciones más amplias y de realizar metaanálisis cuantitativos con validez estadística suficiente [4,7,17].

Por tanto, aunque las conclusiones generales apuntan a un papel relevante del microbioma vaginal en la implantación embrionaria, esta diversidad metodológica refuerza la necesidad de una interpretación crítica y contextualizada de los hallazgos, así como de avanzar hacia una mayor estandarización de los protocolos en futuros estudios clínicos.

8. DISCUSIÓN

INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LOS HALLAZGOS

Los resultados de esta revisión integrativa muestran de forma consistente que la composición del microbioma vaginal se asocia con los resultados reproductivos en mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida. En particular, los perfiles dominados por bacterias del género *Lactobacillus*, especialmente *Lactobacillus crispatus*, se relacionan con mayores tasas de implantación embrionaria y embarazo clínico, mientras que comunidades caracterizadas por una mayor diversidad microbiana o por disbiosis vaginal se asocian con un mayor riesgo de fallo de implantación [5,7–9,17–19].

Estos patrones se observan de forma recurrente en los estudios analizados y quedan sintetizados de manera comparativa en la Tabla 3, así como representados de forma esquemática en la Figura 3.

Estos hallazgos son coherentes con el conocimiento actual sobre el papel del microbioma vaginal en el mantenimiento de un entorno mucoso estable, con pH ácido, baja inflamación local y barrera frente a microorganismos patógenos [3,4]. La dominancia de *Lactobacillus* spp. favorecería indirectamente un entorno reproductivo óptimo incluso antes de la transferencia embrionaria.

Los estudios revisados también refuerzan que no todas las especies del género *Lactobacillus* presentan el mismo valor clínico. *Lactobacillus crispatus* aparece repetidamente vinculado a perfiles vaginales estables y resultados positivos, mientras que *Lactobacillus iners* muestra un comportamiento más variable y se encuentra con mayor frecuencia en comunidades transicionales hacia la disbiosis [5,8,9,17,18].

La evidencia adicional aportada por estudios recientes refuerza estos hallazgos, al describir asociaciones consistentes entre perfiles dominados por *Lactobacillus crispatus* y mayores tasas de éxito reproductivo, así como entre estados de disbiosis vaginal —caracterizados por la presencia de géneros anaerobios y una mayor diversidad microbiana— y un mayor riesgo de fallo de implantación [10,17–19].

Desde una perspectiva integradora, la evidencia procedente de los estudios revisados, junto con la síntesis tabular y la representación visual de los resultados, refuerza la consistencia de la asociación entre la composición del microbioma vaginal y la receptividad reproductiva.

COMPARACIÓN CRÍTICA ENTRE ESTUDIOS

A pesar de la tendencia general observada, los estudios incluidos presentan diferencias metodológicas y poblacionales que deben ser consideradas de forma crítica. Entre los factores técnicos más influyentes destacan la técnica microbiológica empleada (secuenciación del gen ARNr 16S frente a métodos alternativos como IS-pro™), la región del gen amplificada (V3–V4, V4), el pipeline bioinformático utilizado y el momento de muestreo, que varía entre la fase previa al tratamiento y la transferencia embrionaria [5,7,8,17–19].

Además, la heterogeneidad en las características de la población estudiada —incluyendo edad materna, etiología de la infertilidad, exposición a tratamientos hormonales, hábitos clínicos previos o procedencia geográfica— puede influir significativamente en los perfiles microbianos observados. Estas variables, junto con las diferencias en los criterios de inclusión y exclusión, dificultan la comparación directa entre estudios y limitan la posibilidad de establecer umbrales universales que definan un microbioma vaginal óptimo para la implantación embrionaria [5,8,9,18].

Asimismo, mientras algunos trabajos emplean como desenlace principal la tasa de implantación embrionaria, otros se centran en embarazo clínico u otros eventos reproductivos, lo que introduce una fuente adicional de heterogeneidad en la interpretación global de los hallazgos [5,7,9,17]. Estas diferencias metodológicas deben ser tenidas en cuenta en el diseño de futuros estudios clínicos, con el fin de avanzar hacia protocolos más estandarizados que permitan una comparación más robusta y una mejor traslación de los resultados a la práctica clínica.

A pesar de esta heterogeneidad metodológica y poblacional, la comparación sistemática de los estudios incluidos, resumida en la Tabla 3, permite identificar tendencias consistentes en la asociación entre determinados perfiles microbianos y los resultados reproductivos, lo que refuerza la robustez de las conclusiones generales de la presente revisión.

LIMITACIONES DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE Y DEL PRESENTE TFM

La mayoría de los estudios incluidos en esta revisión son de naturaleza observacional, lo que impide establecer relaciones causales entre la composición del microbioma vaginal y los resultados reproductivos [4,6,17–19]. Además, muchos trabajos presentan tamaños muestrales limitados y un control insuficiente de factores de confusión potencialmente relevantes, como el uso previo de antibióticos, probióticos o tratamientos hormonales, que podrían modificar transitoriamente la composición del microbioma [4,6,18].

En este contexto, la Figura 3 ofrece una representación conceptual útil de los perfiles microbianos asociados a resultados reproductivos favorables y desfavorables, que podría facilitar la traslación de estos hallazgos a entornos clínicos y a estrategias de estratificación del riesgo en pacientes sometidas a reproducción asistida.

Por otra parte, al tratarse de una revisión integrativa, el presente TFM está sujeto a los sesgos de publicación y a la disponibilidad de la literatura existente, lo que podría favorecer una mayor representación de estudios con resultados positivos frente a hallazgos negativos o no concluyentes. Esta limitación es inherente al diseño de revisiones cualitativas, por lo que debe ser considerada al interpretar el peso global de la evidencia disponible.

LIMITACIONES METODOLÓGICAS DE LOS ESTUDIOS METATAXONÓMICOS DEL MICROBIOMA VAGINAL

Más allá de las limitaciones generales de la evidencia disponible, los estudios incluidos presentan una serie de restricciones metodológicas inherentes al uso de enfoques metataxonómicos basados en la secuenciación del gen del ácido ribonucleico ribosomal 16S (ARNr 16S), que deben ser tenidas en cuenta al interpretar los resultados.

En primer lugar, la resolución taxonómica del ARNr 16S está condicionada por la región hipervariable seleccionada para su amplificación, así como por la base de datos de referencia empleada (como SILVA o Greengenes), lo que puede dificultar la diferenciación entre especies filogenéticamente próximas [3,5,8,17].

Este aspecto es especialmente crítico en el microbioma vaginal, donde especies del género Lactobacillus con perfiles funcionales distintos —como L. crispatus y L. iners— pueden compartir secuencias altamente similares, comprometiendo su correcta identificación.

En segundo lugar, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) introduce sesgos derivados de la eficiencia diferencial de los cebadores, afectando la cuantificación relativa de los taxones y dificultando la comparabilidad entre estudios que aplican protocolos diferentes [3,4].

Asimismo, la baja biomasa característica del entorno vaginal incrementa el riesgo de contaminación exógena, especialmente en ausencia de controles negativos rigurosos. Esta problemática puede derivar en la detección errónea de taxones de baja abundancia y en la interpretación distorsionada de estados de disbiosis [8,9,19].

Por otro lado, debe considerarse que los datos obtenidos mediante secuenciación del ARNr 16S presentan una naturaleza composicional, dado que las abundancias microbianas se expresan en términos relativos y están sujetas a una restricción de suma constante. Esta característica implica que un aumento aparente en la abundancia relativa de un taxón puede reflejar en realidad la disminución de otro, generando asociaciones potencialmente espurias si no se aplican transformaciones estadísticas apropiadas. La ausencia de enfoques específicos para el análisis de datos composicionales —como transformaciones log-ratio centradas (CLR) o modelos estadísticos adaptados a este tipo de estructura— puede limitar la interpretación cuantitativa de las diferencias observadas entre grupos.

Por último, variables como la profundidad de secuenciación, el uso de procedimientos de rarefacción, o la presencia de efectos batch derivados del análisis de muestras en diferentes momentos o plataformas tecnológicas, pueden modificar sustancialmente las métricas de diversidad alfa y beta empleadas en los estudios [5,8,19]. En este sentido, resulta imprescindible interpretar los resultados dentro del contexto técnico del pipeline analítico utilizado (véase Figura 1), ya que decisiones metodológicas tomadas en etapas tempranas del análisis pueden condicionar profundamente los hallazgos obtenidos.

Desde el punto de vista estadístico, muchos estudios aplican análisis comparativos univariantes para evaluar diferencias entre grupos, sin detallar de forma sistemática el control de variables de confusión clínicas relevantes —como edad materna, etiología de la infertilidad, tratamientos hormonales o exposición antibiótica— ni la aplicación de correcciones por comparaciones múltiples. La ausencia de modelos multivariantes ajustados o de estrategias robustas de validación puede influir en la estabilidad de las asociaciones descritas, especialmente en estudios con tamaño muestral limitado.

Estas limitaciones metodológicas y estadísticas explican en parte la variabilidad observada entre estudios y deben ser consideradas al interpretar tanto los resultados individuales como las síntesis comparativas presentadas en este trabajo.

IMPLICACIONES CLÍNICAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los hallazgos de esta revisión integrativa refuerzan la hipótesis de que el microbioma vaginal desempeña un papel modulador en la receptividad endometrial y, por tanto, en el éxito de las técnicas de reproducción asistida. La dominancia de especies beneficiosas como *Lactobacillus crispatus* podría constituir un biomarcador pronóstico complementario en mujeres que se someten a fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), especialmente en contextos de fallo de implantación recurrente o respuesta reproductiva incierta [5,7,17–19].

Desde una perspectiva aplicada, la sistematización de estos perfiles microbianos podría facilitar la integración del microbioma vaginal en modelos predictivos clínicos, siempre que se validen en cohortes independientes y bajo protocolos estandarizados.

No obstante, y pese a su potencial clínico, la implementación de la caracterización del microbioma vaginal en la práctica rutinaria aún se enfrenta a desafíos clave:

- Falta de estandarización en protocolos de recogida de muestras, regiones del gen ARNr 16S analizadas y pipelines bioinformáticos.
- Escasa validación en cohortes independientes y heterogéneas.
- Limitada disponibilidad de estudios longitudinales o intervenciones clínicas dirigidas a modular el microbioma como estrategia terapéutica.

En este sentido, la investigación futura debería orientarse hacia:

- El diseño de ensayos clínicos controlados y multicéntricos que evalúen si la modificación del microbioma mediante probióticos, antibióticos o trasplante vaginal podría mejorar las tasas de implantación y embarazo.
- La integración de tecnologías multi-ómicas —incluyendo metagenómica de escopeta (*shotgun*), transcriptómica, metabolómica y análisis del sistema inmune local— para construir modelos predictivos robustos de éxito reproductivo.
- La elaboración de algoritmos clínicos que combinen variables microbiológicas, hormonales y ginecológicas en la toma de decisiones personalizadas en medicina reproductiva.

En definitiva, avanzar hacia una medicina reproductiva personalizada basada en el microbioma requerirá no solo ampliar la base de evidencia científica, sino también construir marcos normativos, económicos y clínicos que validen y regulen su aplicación segura y eficaz en la práctica asistencial.

9. CONCLUSIONES

1. La evidencia científica analizada indica de manera consistente que la composición del microbioma vaginal se asocia con los desenlaces reproductivos en mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida, especialmente en relación con la implantación embrionaria y el embarazo clínico.
2. Los perfiles dominados por *Lactobacillus crispatus* se vinculan de forma recurrente con comunidades vaginales estables, baja diversidad microbiana y mayor probabilidad de éxito reproductivo, mientras que los estados de disbiosis caracterizados por comunidades polimicrobianas y predominio de bacterias anaerobias se asocian con un mayor riesgo de fallo de implantación.
3. No obstante, la asociación entre microbioma vaginal y resultados reproductivos no depende únicamente de la presencia del género *Lactobacillus*, sino de la composición específica y del equilibrio ecológico de la comunidad microbiana. En este contexto, especies como *Lactobacillus iners* muestran un comportamiento más variable, lo que refuerza la necesidad de una interpretación taxonómica a nivel de especie.
4. La heterogeneidad metodológica identificada —incluyendo diferencias en diseño experimental, tamaño muestral, regiones del gen ARNr 16S analizadas, pipelines bioinformáticos y definición de desenlaces clínicos— limita la comparabilidad entre estudios y subraya la necesidad de una mayor estandarización en la investigación futura.
5. A la luz de la evidencia disponible, los hallazgos sugieren que el microbioma vaginal podría constituir un biomarcador pronóstico complementario en reproducción asistida, con potencial para contribuir a la estratificación del riesgo y a la personalización de estrategias terapéuticas.
6. El avance hacia una medicina reproductiva personalizada basada en el microbioma requerirá estudios longitudinales bien diseñados, ensayos de intervención controlados y la integración de enfoques multi-ómicos con variables clínicas y hormonales. Solo mediante esta aproximación multidimensional será posible validar de forma robusta su utilidad clínica y su implementación segura en la práctica asistencial.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. *Infertility prevalence estimates 1990–2021*. Geneva: World Health Organization; 2023.

2. Polanski LT, Baumgarten MN, Quenby S, Brosens J, Campbell BK, Raine-Fenning NJ. What exactly do we mean by recurrent implantation failure? *Hum Reprod*. 2014;29(5):927–934. doi:10.1093/humrep/deu040.

3. Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al. Vaginal microbiome of reproductive-age women. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2011;108(Suppl 1):4680–4687. doi:10.1073/pnas.1002611107.

4. Schoenmakers S, Laven J. The vaginal microbiome as a tool to predict IVF success. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2020;32(3):169–178. doi:10.1097/GCO.0000000000000627.

5. Koedooder R, Mackens S, Budding A, et al. The vaginal microbiome as a predictor for outcome of IVF with or without ICSI: a prospective study. *Hum Reprod*. 2019;34(6):1042–1054. doi:10.1093/humrep/dez065.

6. Koedooder R, Singer M, Schoenmakers S, et al. The ReceptIVFity cohort study protocol. *Reprod Health*. 2018;15:202. doi:10.1186/s12978-018-0639-8.

7. Lledó B, Quereda F, Rodríguez-García C, et al. Vaginal microbiota and reproductive outcomes in assisted reproduction. *Reprod Biomed Online*. 2019;38(6):845–856. doi:10.1016/j.rbmo.2019.02.001.

8. Thor H, Stensen S, Steglich C, et al. Vaginal microbiota and IVF outcomes. *Hum Reprod*. 2019;34(6):1055–1065. doi:10.1093/humrep/dez062.

9. Wang T, Shao L, Li J, et al. Vaginal microbiota characteristics associated with IVF outcomes. *iMeta*. 2024;3:e162. doi:10.1002/imt2.162.

10. Haahr T, Jensen JS, Thomsen L, et al. Abnormal vaginal microbiota may be associated with poor reproductive outcomes. *Reprod Biomed Online*. 2016;32(4):423–432. doi:10.1016/j.rbmo.2016.01.003.

11. Moreno I, Codoñer FM, Vilella F, et al. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. *Am J Obstet Gynecol*. 2016;215(6):684–703. doi:10.1016/j.ajog.2016.09.075.

12. Kyono K, Hashimoto T, Kikuchi S, et al. A pilot study and case reports on endometrial microbiota and pregnancy outcome. *Reprod Med Biol*. 2019;18(2):151–161. doi:10.1002/rmb2.12268.

13. Ichiyama T, Kuroda K, Nagai Y, et al. Analysis of vaginal and endometrial microbiota in infertile women. *J Assist Reprod Genet*. 2021;38:183–194. doi:10.1007/s10815-020-02004-7.

14. Busnelli A, Reschini M, Cardellicchio L, et al. Recurrent implantation failure: a systematic review of the state of the art. *Reprod Biomed Online*. 2021;42(4):765–783. doi:10.1016/j.rbmo.2021.01.004.

15. Shannon CE. A mathematical theory of communication. *Bell Syst Tech J*. 1948;27:379–423.

16. Chao A. Nonparametric estimation of the number of classes in a population. *Scand J Stat*. 1984;11(4):265–270.

17. Wan Z, Lu S, Ma M, Liu D, Zhao Z, Sun Y, et al. Vaginal microbiota profile and reproductive outcomes in infertile women undergoing IVF: a prospective observational study. *Front Cell Infect Microbiol*. 2023;13:1127391. doi:10.3389/fcimb.2023.1127391.